

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Departman za računarstvo i automatiku
 Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije

I Kolokvijum I grupa

Logičko projektovanje računarskih sistema I 14.12.2013

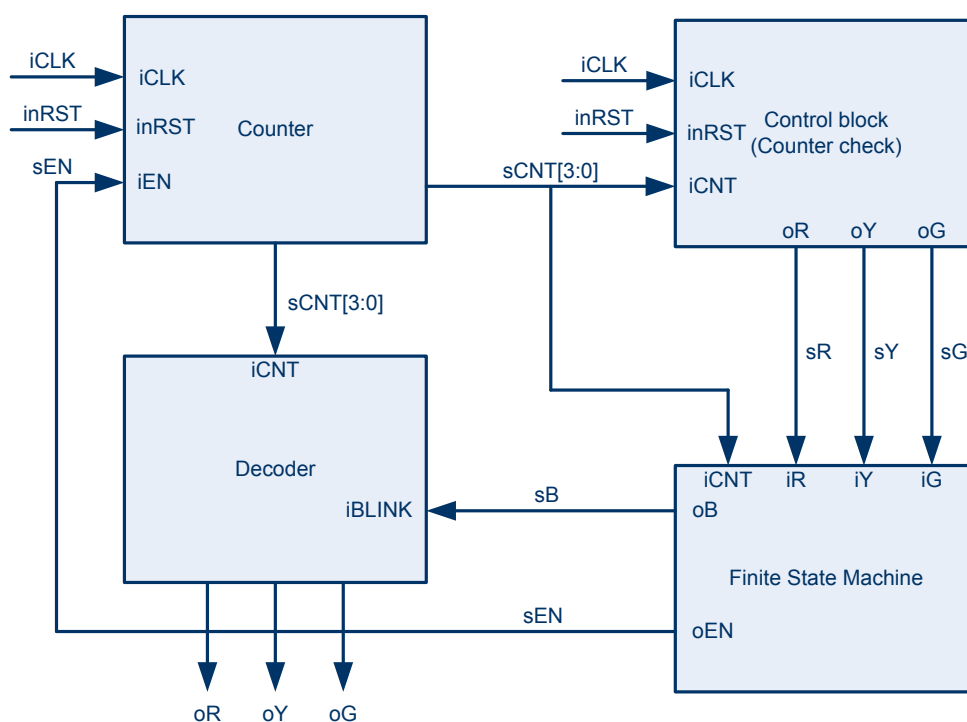
Zadatak se radi 60 minuta

NAPOMENA:

Za potrebe kolokvijuma koristiti direktorijum C:\Temp\LPRS1_RAXXX_20YY\KOL1, gde XXX broj indeksa, a YY godina upisa. Rešenje zadatka treba da se nalazi u tom direktorijumu.

ZADATAK:

U VHDL jeziku za opis fizičke arhitekture izvršiti sintezu digitalnog sistema prikazanog na Slici 1. koji služi za kontrolu semafora. Dati digitalni sistem sadrži: četvorobitni brojač modula 14 (opseg brojanja je 0 – 13), kontrolni blok za generisanje kontrolnih signala za automat stanja, automat stanja koji kontroliše rad brojača signalom dozvole brojanja i dekodera koji generiše izlazne signale za kontrolu semafora.



Slika 1: Blok-šema digitalnog sistema

Ulazi digitalnog sistema:

- **iCLK** - signal takta,
- **inRST** - sinhroni reset signal, aktivan u stanju logičke nule.

Izlaz digitalnog sistema:

- **oR, oY i oG** – signali za kontrolu tri svetla semafora.

Brojač je modula 14. Sadržaj brojača se postavlja na nulu signalom inRST. Dozvolu brojanja generiše automat stanja, kao što je opisano grafom automata.

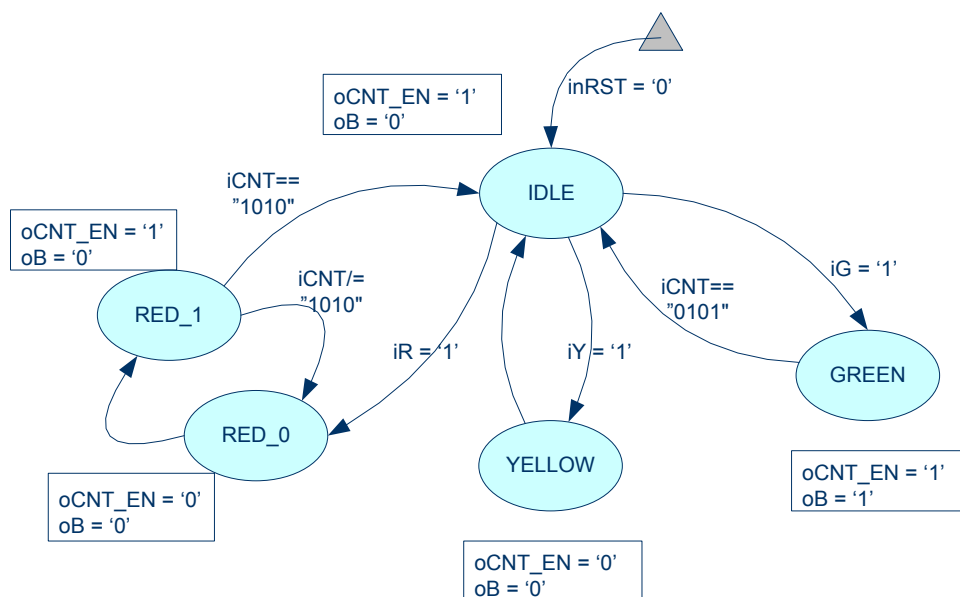
Kontrolni blok upravlja automatom stanja tako što generiše tri ulazna signala u automat, sR, sY i sG. Ova tri signala definisana su na sledeći način:

$$sY = \begin{cases} 1, & sCNT = 6 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

$$sR = \begin{cases} 1, & sCNT = 7 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

$$sG = \begin{cases} 1, & sCNT = 13 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Automat stanja opisan je grafom na slici 2.



Slika 2: Graf stanja konačnog automata

Dekoder generiše izlazne signale iz sistema na sledeći način:

$$oY = \begin{cases} 1, & sCNT \in \{6, 11, 12\} \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

$$oR = \begin{cases} 1, & sCNT \in \{7, 8, 9, 10, 11, 12\} \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

$$oG = \begin{cases} 1, & sCNT \in \{0, 1, 2, 3, 13\} \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$